# 在SVM層級或節點層級設定NDMP

ONTAP 9

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/ndmp/configure-ndmp-at-svm-node-level-concept.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

在SVM層級或節點層級設定NDMP . . . . . 1
在SVM層級或節點層級總覽設定NDMP . . . . . 1
設定SVM範圍的NDMP . . . . . 1
設定節點範圍的NDMP . . . . . 7

# 在SVM層級或節點層級設定NDMP

## 在SVM層級或節點層級總覽設定NDMP

如果備份應用程式支援叢集感知備份（Cab）、您可以在叢集（管理SVM）層級將NDMP設定為SVM範圍、以便備份叢集不同節點上託管的所有磁碟區。否則、您可以設定節點範圍的NDMP、以便備份該節點上裝載的所有磁碟區。

## 設定SVM範圍的NDMP

### 設定SVM範圍的NDMP總覽

如果DMA支援叢集感知備份（Cab）擴充、您可以啟用SVM範圍的NDMP、設定備份使用者帳戶、以及設定資料與控制連線的LIF、來備份叢集中不同節點上託管的所有磁碟區。

DMA必須支援駕駛擴充功能。

### 在叢集上啟用SVM範圍的NDMP

您可以在叢集上啟用SVM範圍的NDMP模式和NDMP服務（管理SVM）、在叢集上設定SVM範圍的NDMP。

關閉節點範圍的NDMP模式可在叢集上啟用SVM範圍的NDMP模式。

步驟

1. 使用帶有「node-sceme-mode」參數的「系統服務NDMP」命令來啟用SVM範圍的NDMP模式。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode off
NDMP node-scope-mode is disabled.
```

2. 使用「vserver services NDMP on」命令、在管理SVM上啟用NDMP服務。

```
cluster1::> vserver services ndmp on -vserver cluster1
```

驗證類型預設設定為「挑戰」、並停用純文字驗證。

> 為了安全通訊、您應該停用純文字驗證。

3. 使用「vserver services NDMP show」命令來驗證NDMP服務是否已啟用。

```
cluster1::> vserver services ndmp show

Vserver       Enabled   Authentication type
------------- --------- -------------------
cluster1      true      challenge
vs1           false     challenge
```

## 設定叢集的備份使用者

## 若要從備份應用程式驗證NDMP、您必須為具有管理員或備份角色的叢集建立本機備份使用者、或是NIS或LDAP使用者、然後為備份使用者產生NDMP密碼。

如果您使用的是NIS或LDAP使用者、則必須在各自的伺服器上建立該使用者。您無法使用Active Directory使用者。

步驟

1. 使用「安全登入create」命令、以「admin」或「Backup」角色建立備份使用者。

   您可以為「使用者或群組名稱」參數指定本機備份使用者名稱、NIS或LDAP使用者名稱。

   下列命令會建立備份使用者backup_admin1、其角色為「備份功能（Backup）：

   ```
   cluster1::> security login create -user-or-group-name backup_admin1
   -application ssh
   -authmethod password -role backup

   Please enter a password for user 'backup_admin1':
   Please enter it again:
   ```

2. 使用「vserver services NDMP generate password」命令、為管理SVM產生密碼。

   產生的密碼必須用於驗證備份應用程式的NDMP連線。

   ```
   cluster1::> vserver services ndmp generate-password -vserver cluster1
   -user backup_admin1

    Vserver: cluster1
       User: backup_admin1
   Password: qG5CqQHYxw7tE57g
   ```

## 設定**LIF**

## 您必須識別要用於在資料與磁帶資源之間建立資料連線的生命期、以及用於控制管理SVM

與備份應用程式之間的連線。識別生命段之後、您必須確認已針對生命段設定防火牆和容錯移轉原則、並指定偏好的介面角色。

步驟

1. 使用帶有「-role」參數的「network interface show」命令來識別叢集間、叢集管理和節點管理lifs。

   下列命令會顯示叢集間的LIF：

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    IC1               up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2               up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

   下列命令會顯示叢集管理LIF：

```
cluster1::> network interface show -role cluster-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    cluster_mgmt      up/up      192.0.2.60/24      cluster1-2
e0M     true
```

   以下命令顯示節點管理生命體：

```
cluster1::> network interface show -role node-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------ ------------
------  ------
cluster1    cluster1-1_mgmt1  up/up      192.0.2.69/24      cluster1-1
e0M     true
            cluster1-2_mgmt1  up/up      192.0.2.70/24      cluster1-2
e0M     true
```

2. 確保在叢集間、叢集管理（叢集管理）和節點管理（節點管理）等lifs上啟用NDMP的防火牆原則：

   a. 使用「系統服務防火牆原則show」命令來驗證是否已啟用NDMP的防火牆原則。

      下列命令會顯示叢集管理LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy cluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -----------------
cluster     cluster      dns        0.0.0.0/0
                         http       0.0.0.0/0
                         https      0.0.0.0/0
                        ** ndmp       0.0.0.0/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0
                         ntp        0.0.0.0/0
                         rsh        0.0.0.0/0
                         snmp       0.0.0.0/0
                         ssh        0.0.0.0/0
                         telnet     0.0.0.0/0
10 entries were displayed.
```

      下列命令會顯示叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

下列命令會顯示節點管理LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1-1  mgmt         dns        0.0.0.0/0, ::/0
                         http       0.0.0.0/0, ::/0
                         https      0.0.0.0/0, ::/0
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0, ::/0
                         ntp        0.0.0.0/0, ::/0
                         rsh        -
                         snmp       0.0.0.0/0, ::/0
                         ssh        0.0.0.0/0, ::/0
                         telnet     -
10 entries were displayed.
```

b. 如果未啟用防火牆原則、請使用「系統服務防火牆原則修改」命令搭配「-service」參數來啟用防火牆原則。

下列命令可啟用叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 請確定已針對所有生命期適當設定容錯移轉原則：

a. 驗證叢集管理LIF的容錯移轉原則是否設定為「廣播網域範圍」、以及使用「network interface show

-fover」命令將叢集間和節點管理LIF的原則設定為「僅限本機」。

下列命令會顯示叢集管理、叢集間和節點管理生命體的容錯移轉原則：

```
cluster1::> network interface show -failover

           Logical            Home               Failover
Failover
Vserver    Interface          Node:Port          Policy
Group
---------- -----------------  ----------------- --------------------
--------
cluster    cluster1_clus1     cluster1-1:e0a    local-only
cluster
                                                     Failover Targets:
                                                     .......

**cluster1   cluster_mgmt       cluster1-1:e0m    broadcast-domain-wide
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
           **IC1                 cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
           **IC2                 cluster1-1:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
**cluster1-1 cluster1-1_mgmt1   cluster1-1:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
**cluster1-2 cluster1-2_mgmt1   cluster1-2:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
```

a. 如果容錯移轉原則設定不當、請使用「network interface modify」命令搭配「-容 錯移轉原則」參數來修改容錯移轉原則。

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

4. 使用帶有「prefere-interface-role」參數的「vserver services NDMP modify」命令、指定資料連線所需的lifs。

```
cluster1::> vserver services ndmp modify -vserver cluster1 -preferred
-interface-role intercluster,cluster-mgmt,node-mgmt
```

5. 使用「vserver services NDMP show」命令、確認已為叢集設定偏好的介面角色。

```
cluster1::> vserver services ndmp show -vserver cluster1

                            Vserver: cluster1
                       NDMP Version: 4
                       .......
                       .......
            Preferred Interface Role: intercluster, cluster-mgmt, node-
mgmt
```

# 設定節點範圍的NDMP

## 在叢集上啟用節點範圍的NDMP

## 您可以啟用節點範圍的NDMP、設定root使用者的密碼、以及設定LIF以進行資料和控制連線、來備份節點上裝載的Volume。

您可以在叢集上啟用節點範圍的NDMP、並在叢集的所有節點上啟用NDMP服務、來設定節點範圍的NDMP。啟用NDMP服務時、您也必須設定NDMP的「root」使用者。

步驟

1. 使用帶有「node-sceme-mode」參數的「系統服務NDMP」命令來啟用節點範圍的NDMP模式。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode on
NDMP node-scope-mode is enabled.
```

2. 使用「系統服務NDMP on」命令、在叢集中的所有節點上啟用NDMP服務。

   使用萬用字元「*」可同時在所有節點上啟用NDMP服務。

   您必須指定密碼、以便備份應用程式驗證NDMP連線。

```
cluster1::> system services ndmp on -node *

Please enter password:
Confirm password:
2 entries were modified.
```

3. 使用「系統服務NDMP modify」命令、停用「明文」選項以安全地通訊NDMP密碼。

   使用萬用字元「`*」可同時停用所有節點上的「-Clear-text」選項。

```
cluster1::> system services ndmp modify -node * -clear-text false
2 entries were modified.
```

4. 使用「系統服務NDMP show」命令、確認已啟用NDMP服務、且停用「-Clear-text」選項。

```
cluster1::> system services ndmp show
Node                  Enabled   Clear text  User Id
--------------------- --------- ----------- ---------
cluster1-1            true      false        root
cluster1-2            true      false        root
2 entries were displayed.
```

## 設定LIF

您必須識別LIF、用於建立節點與備份應用程式之間的資料連線和控制連線。識別LIF之後、您必須確認是否已針對LIF設定防火牆和容錯移轉原則。

步驟

1. 使用帶有「-role」參數的「network interface show」命令、識別節點上託管的叢集間LIF。

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1    e0a
true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2    e0b
true
```

2. 確保在叢集間的LIF上啟用NDMP的防火牆原則：

   a. 使用「系統服務防火牆原則show」命令來驗證是否已啟用NDMP的防火牆原則。

      下列命令會顯示叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

b. 如果未啟用防火牆原則、請使用「系統服務防火牆原則修改」命令搭配「-service」參數來啟用防火牆原則。

下列命令可啟用叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 確保已針對叢集間的生命體設定適當的容錯移轉原則：

a. 使用「network interface show -fover」命令、確認叢集間LIF的容錯移轉原則設定為「僅限本機」。

```
cluster1::> network interface show -failover
            Logical          Home               Failover     Failover
Vserver     Interface        Node:Port          Policy       Group
--------    ---------------  ------------------ ------------ --------
cluster1    **IC1               cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
            **IC2               cluster1-2:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
cluster1-1  cluster1-1_mgmt1 cluster1-1:e0m    local-only    Default
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
```

b. 如果容錯移轉原則設定不當、請使用「network interface modify」命令搭配「-容 錯移轉原則」參數來修

改容錯移轉原則。

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。